

Хабр



Как провести лето с пользой



empenoso

4 янв 2021 в 06:33

Поиск замены депозита в облигациях с учетом того, что с 1 января 2021 года все выплаты облагаются налогами

🔗 Средний ⌚ 4 мин 👁 40K

JavaScript*, Node.JS*, Проектирование API*, Визуализация данных*, Финансы в IT

Кейс

Технотекст 2021

Полгода назад, летом 2020 года я написал [скрипт поиска ликвидных облигаций на Мосбирже](#).

Скрипт нужен для поиска облигаций, которые можно купить прямо сейчас с доходностью гораздо выше банковского вклада. Проценты по вкладам так и остаются [на очень низких уровнях](#), а тут ещё и изменения в налоговом кодексе РФ подросли.

В связи с этим решил изменить скрипт, убрав неактуальные данные о налоговых льготах, которые уже не работают в 2021 году и добавив возможность создавать облигационные лесенки. Под лесенкой имеется ввиду получение дохода как можно в большем числе месяцев, за счёт подбора облигаций с разными месяцами выплат.

```
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL Code
MOEXsearchBonds. Строка 961 из 1881: РУСАЛ Братск БО-001P-01 (RU000A100B00): цена=103.2%, доходность=0.59%.
MOEXsearchBonds. Строка 962 из 1881: ВЭБ.РФ БО-001P-16 (RU000A100BM7): цена=104.1%, доходность=5.1%.
MOEXsearchBonds. Строка 963 из 1881: Сбербанк ПАО ИОС 001P-86R (RU000A100BP0): цена=116.8%, доходность=0%.
MOEXsearchBonds. Строка 964 из 1881: Сбербанк ПАО ИОС 001P-79R (RU000A100BR6): цена=118.1%, доходность=0%.
MOEXsearchBonds. Строка 965 из 1881: Республика Саха (Якутия) об.12 (RU000A100CN3): цена=108.74%, доходность=5.97%.
MOEXsearchBonds. Строка 966 из 1881: Республика Беларусь 03 (RU000A100D30): цена=100.16%, доходность=8.7%.
MOEXsearchBonds. Строка 967 из 1881: Республика Беларусь 04 (RU000A100D63): цена=100.18%, доходность=8.7%.
MOEXsearchBonds. Строка 968 из 1881: Республика Беларусь 07 (RU000A100D89): цена=99.85%, доходность=8.69%.
MOEXsearchBonds. Строка 969 из 1881: АО ЛК Европлан БО-06 (RU000A100DG5): цена=101.1%, доходность=6.64%.
MOEXsearchBonds. Строка 970 из 1881: СберИОС 001P-89R 3.5Y PP 105% (RU000A100DL5): цена=115.3%, доходность=0%.
MOEXsearchBonds. Строка 971 из 1881: ТЕХНО Лизинг 001P-01 (RU000A100DM3): цена=101.65%, доходность=9.64%.
MOEXsearchBonds. \-> Условие доходности (9.64%), цены (101.65%) и durations (4.76 мес.) прошло.
MOEXboardID. boardID для RU000A100DM3: TQCB
MOEXsearchVolume. Ссылка для поиска объёма сделок RU000A100DM3: https://iss.moex.com/iss/history/engines/stock/markets/bonds/boards/
TQCB/securities/RU000A100DM3.json?iss.meta=off&iss.only=history&history.columns=SECD,TRADEDATE,VOLUME,NUMTRADES&limit=20&
from=2020-11-30
```

Работа скрипта по поиску облигаций в Visual Studio Code

Изменения в работе скрипта

1. Убраны неактуальные данные о налоговых льготах.

В 2020 году и ранее в налоговом кодексе РФ действовал п. 25 ст. 217, в соответствии с которым от НДФЛ освобождались проценты по государственным и муниципальным облигациям РФ. В результате чего при получении на брокерский счет, например, процентов по государственным облигациям ОФЗ со стороны брокера не удерживался никакой налог.

РЕКЛАМА



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Ведь в 2020 году и ранее при соблюдении ряда условий можно было избежать уплаты НДФЛ с процентов по облигациям российских компаний. Для этого облигация должна была быть эмитирована уже после 1 января 2017 г. в рублях. Если по этой облигации проценты выплачивались в пределах порогового значения «ставка рефинансирования ЦБ РФ + 5%», то с этих выплат НДФЛ не удерживался. Однако с 01 января 2021 г. все эти нормы были убраны из Налогового кодекса.

В результате чего с начала 2021 года брокеры будут удерживать НДФЛ по ставке 13% с купонов по любым облигациям.

2. Изменен механизм фильтрации неликвидных вариантов.

Под неликвидными вариантами подразумеваются облигации, которые выглядят привлекательными по доходности, но по ним нет покупок и продаж на бирже. Невозможно купить безадресно - если никто на бирже не подал заявку на продажу облигаций, то купить эту облигацию вы не сможете. И в облигациях такое случается часто. Все удерживают и никто не продаёт. Сейчас скрипт отсчитывает 15 дней от текущей даты `moment().subtract(15, 'days')` и затем проверяет обороты за каждый торговый день - соответствует ли цифра оборота указанному пороговому значению. Если оборотов нет, то бумага в выборку не попадает.

3. Добавлены сводные данные о месяцах, когда происходят выплаты.

График выплаты купонов

№	Дата начала купонного периода	Дата выплаты купона	Дата фиксации списка держателей	Ставка купона, % годовых*	Размер выплаты в валюте номинала	Размер выплаты, руб**
7	11.06.2020	10.09.2020	09.09.2020	11,5	28,67	28,67
8	10.09.2020	10.12.2020	09.12.2020	11,5	28,67	28,67
9	10.12.2020	11.03.2021	10.03.2021	9	22,44	22,44
10	11.03.2021	10.06.2021	09.06.2021	9	22,44	22,44
11	10.06.2021	09.09.2021	08.09.2021	9	22,44	22,44
12	09.09.2021	09.12.2021	08.12.2021	9	22,44	22,44

* при неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.

** для текущей и прошедших дат значение рассчитывается по курсу на соответствующую дату, для будущих выплат значение рассчитывается по курсу на текущую дату.

График выплаты купонов ВсеИнструменты.ру ООО БО-01 (RU000A0ZZXT0) с сайта Мосбиржи

Сводные данные о месяцах, в которых производятся выплаты, берутся из Графика выплаты купонов. Прошлые даты выплат в результаты не попадают:

```

coupondate = json.coupons.data[i][3]
inFuture = new Date(coupondate) > new Date()
if (inFuture == true) {
    couponDates.push(+coupondate
        .split("-")[1]
    )
    console.log(`${getFunctionName()}. Купон для ${ID} выплачивается в месяц ${JSON.stringify(c
    )
}
```

Объяснить с  SourceCraft

И получается массив с цифрами будущих месяцев выплат. Далее эти цифры приводятся в текстовый вид и получается что-то вроде такой строки с месяцами:



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Одна строка не информативна, но когда подобные строки стоят друг под другом можно легко подобрать несколько вариантов, чтобы выплаты были в разные месяцы - это и есть начало облигационной лесенки:

```
-----мар-----май-----авг-----дек  
----фев-----апр-----июн-----сен-----дек
```

[Объяснить с](#) 

Как пользоваться?

Поиск ликвидных облигаций Мосбиржи под Windows

Для Windows доступен установщик Node.js [в разделе загрузить официального сайта](#).

Скриншот с сайта загрузки Node.js

Скачиваем установщик для Windows и запускаем его. Кроме базовых компонентов, дополнительно ничего устанавливать не надо.

Далее [скачиваем код скрипта с гитхаба](#). После этого переходим в каталог `/SilverFir-Investment-Report-master/Node.js Release/bond_search_v2/`, где находятся скачанные файлы:



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Каталог с необходимыми для запуска проекта файлами

И запускаем файл `first start.bat`, который содержит указание показать установленную текущую версию Node.js и установить необходимые для запуска проекта зависимости `node-fetch` и `moment`:

```
node -v
pause
npm install node-fetch moment
```

[Объяснить с](#) 

После этого всё готово для запуска скрипта поиска облигаций. Для этого запускаем файл `start.bat`:

Выполнение скрипты поиска облигаций. После запуска файла `start.bat`



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Результат работы скрипта в виде html файла

Поиск ликвидных облигаций Мосбиржи под Linux

Если на вашем компьютере установлен Linux, скорее всего вы и сами знаете как лучше сделать.

Код скрипта [доступен на гитхабе](#). Перейдите в каталог `/SilverFir-Investment-Report-master/Node.js Release/bond_search_v2/`.

Проверьте что Node.js установлена:

```
$ node -v
```

Проверьте что пакетный менеджер npm для Node.js установлен:

```
$ npm -v
```

Установите зависимости (в данном случае это только node-fetch и moment):

```
$ npm install node-fetch moment
```

Запустите файл скрипта:

```
$ npm start
```

Примерно за минуту html файл будет создан:

```
fs.writeFileSync(path.resolve(__dirname, `./searching_results/bond_search_${moment().format('Y')}
```

[Объяснить с](#) 🐞

Выполнение работы скрипта под Linux



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Для macOS доступен установщик Node.js [в разделе загрузить официального сайта](#).

Сам процесс похож на установку под Windows и Linux.

Настройка параметров поиска

Теперь пришла пора настроить именно те параметры которые актуальны для вас, а не те, которые указаны для примера в самом скрипте. Сделать это можно [в файле index.js, со строки 45](#).

Задаваемые параметры поиска

Редактируем цифры, запускаем скрипт заново и примерно за минуту выборка готова.

Предыдущие версии

Предыдущие версии скрипта, без изменений 2021 года, доступны в следующих видах:

1. [Node.js версия](#).
2. [Docker версия](#) (форк).
3. [Версия поиска в Гугл таблице](#) от 13.09.2023 года.

Итоги

Скрипт помогает экономить время и находить облигации, которые устраивают по доходности и временному горизонту.

Выборка «не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашему инвестиционному профилю» — фраза абсолютно верна, ведь сам скрипт просто инструмент — решение о дальнейшей покупке конкретных найденных бумаг должен принимать уже человек после знакомства с эмитентом.

Скрипт работает только за счет API Московской биржи, с которой я никак не связан. Я использую ИСС Мосбиржи только в личных информационных интересах.

Автор: Михаил Шардин

 [Моя онлайн-визитка](#)

 [Telegram «Умный Дом Инвестора»](#)

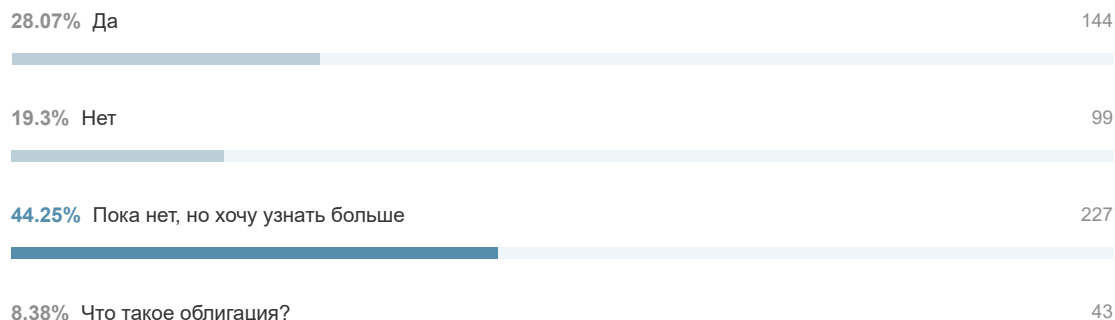
4 января 2021 г.



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Используете облигации?



Проголосовали 513 пользователей. Воздержались 50 пользователей.

Теги: [парсинг](#), [инвестиции](#), [облигации](#), [javascript](#), [node.js](#), [мосбиржа](#), [моех](#)

Хабы: [JavaScript](#), [Node.JS](#), [Проектирование API](#), [Визуализация данных](#), [Финансы в IT](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок

**16K+**

Охват за 30 дней

261

Карма

Михаил Шардин [@empenoso](#)

Автоматизация / Data & ML / Финансы / Smart Home

Подписаться

[Сайт](#) [GitHub](#)**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 Комментарии 65

Публикации

ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ

ПОХОЖИЕ



melnik909

19 часов назад

Вы не знаете HTML. Мои вопросы об HTML с ответами

 Средний 7 мин 10K

Тutorial

 +38 31 12

e5004c

21 час назад

Claude Code убрал из моей работы рутину и почему я этому не долго радовался

 Простой 3 мин 8.8K

Мнение

 +36 23 41

Laborant_Code

15 часов назад

Как я написал «Обратную змейку» на чистом Canvas

 Простой 7 мин 10K

Кейс

 +35 16 16

kilpio

21 час назад

Решение генератора ПРК на Linux real-time сисстем



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.

Кейс

 +34 16 5

skovalev

16 часов назад

Железный дайджест за май: тесты B300, GPU от Alibaba и PCIe 8.0 Простой 7 мин 8K

Дайджест

 +31 1 0

cnet

21 час назад

1 Вольт, как эталон: как, когда, каким образом 9 мин 9.6K +31 10 8

Flampanzer

20 часов назад

Как я пытался создать шедевр в Qwen, Luma и Pika, и что из этого вышло Простой 6 мин 8.7K

Обзор

 +28 5 9

maxim_tsar

16 часов назад

Реальные профессии будущего, а не «промпт-инженер» и про то, как мировой средний класс исчезает 6 мин 11K +20 18 11

f1xgun

21 час назад

MCP vs CLI + Skill: что выгоднее для ИИ-агента при работе с внутренними API 17 мин 8K +20 21 4

PavelYo

17 часов назад

QA на уровне платформы: как мы строили систему качества**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.

 +19 8 0

Суперсилы и слабости IT-компаний: началось исследование работодателей 2026

Турбо

Показать еще

КУРСЫ

 Веб-разработчик с нуля: профессия с выбором специализации

По мере набора группы

 Fullstack-разработчик на JavaScript + ИИ

По мере набора группы

 Профессия: Инженер по тестированию + ИИ

По мере набора группы

 Аналитик 1С

По мере набора группы

 Пакет курсов JavaScript и React разработчика

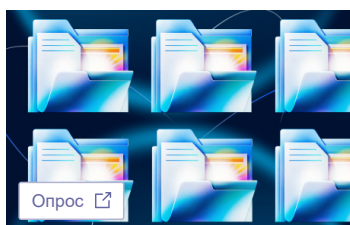
В любое время

[Больше курсов на Хабр Карьере](#)

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Хабравчане, спасите наш юбилей:
соберите гостей на праздник



Расскажите, как вы ищете работу в
2026 году?



О чём вы не догадывались, стоя у
кассы: тест о ретейлтехе

БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ

**Saint HighLoad + AI**

AI в прод: кейсы, цифры, code.



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург

Маркетинг

[Больше событий в календаре](#)

Хабр



🌐 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)

© 2006–2026, Habr



Saint HighLoad + AI

AI в прод: кейсы, цифры, code.